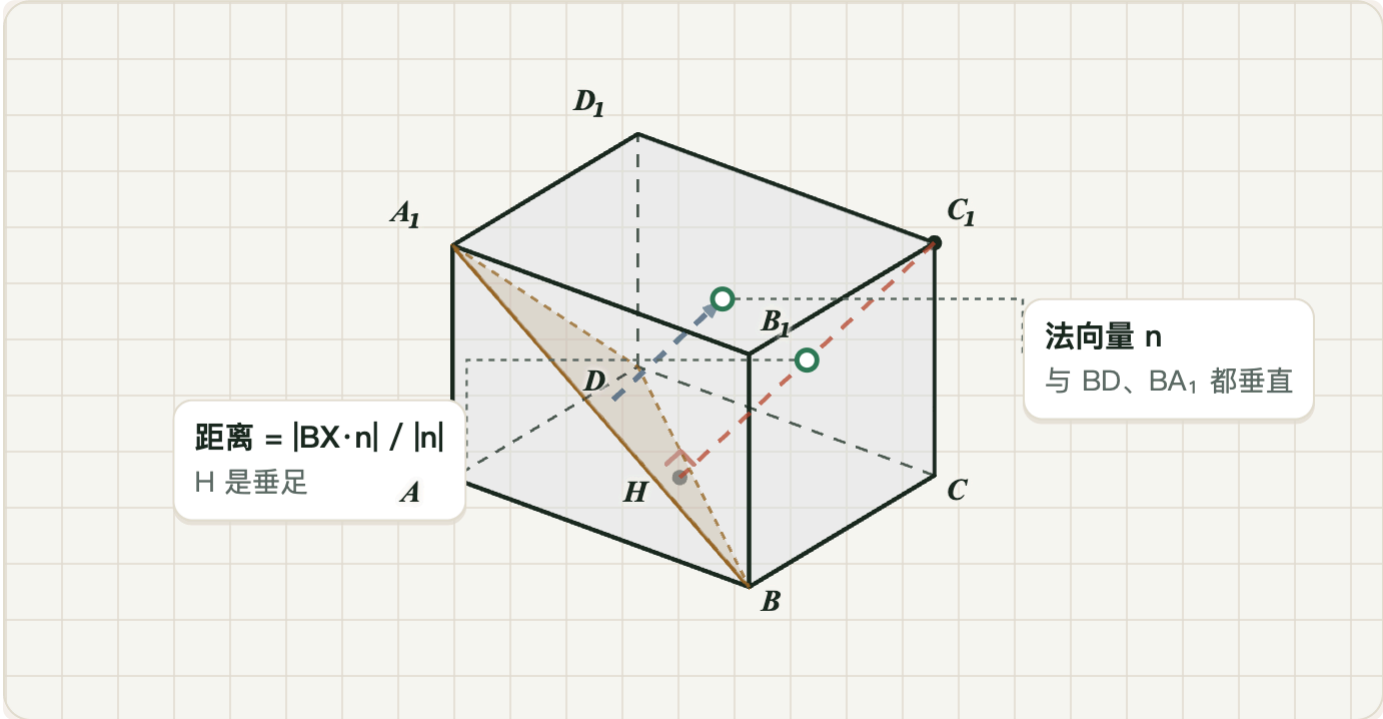
# 1.4 空间向量的应用

法向量与点面距离 · 线面角 · 二面角

3D · E1–1–4

## 一、看模型（3 个实验）

### 1 法向量与点面距离




**平面的法向量与点到平面的距离**

直线 $l \perp \alpha$，取 $l$ 的方向向量 $\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n}$ 叫做平面 $\alpha$ 的**法向量**。求法：设 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，令它与平面内两个不共线向量的数量积都为 0。

以 $A$ 为原点建系，$\overrightarrow{BD}=(-a,b,0)$，$\overrightarrow{BA_1}=(-a,0,c)$，解得 $\boldsymbol{n}=(bc,ca,ab)$。

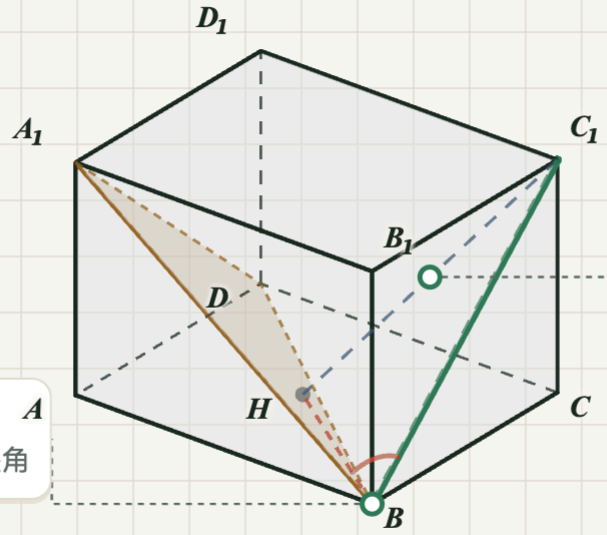
点 $X$ 到平面的距离 $d=\dfrac{|\overrightarrow{BX}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}$（$B$ 是平面内任一点）：就是 $\overrightarrow{BX}$ 在法向量方向上投影的长度。

**量一量**

| | |
|---|---|
| 法向量 $\boldsymbol{n}$ | (2.24, 2.80, 3.20) |
| $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BD}$ | 0.0000 |
| $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BA_1}$ | 0.0000 |
| 点到平面 $A_1BD$ 的距离 | 1.8643 |

$d=\dfrac{|\overrightarrow{BX}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}$，$X$ 取点 C₁。$A$、$C$ 到平面的距离相等，$C_1$ 的距离是它们的 2 倍。

## 2 线面角




### 直线与平面所成的角

> 设直线 $l$ 的方向向量为 $\boldsymbol{u}$，平面 $\alpha$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，$l$ 与 $\alpha$ 所成的角为 $\theta$，则 $\sin\theta = |\cos\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{n}\rangle| = \dfrac{|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{n}|}$，$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$。

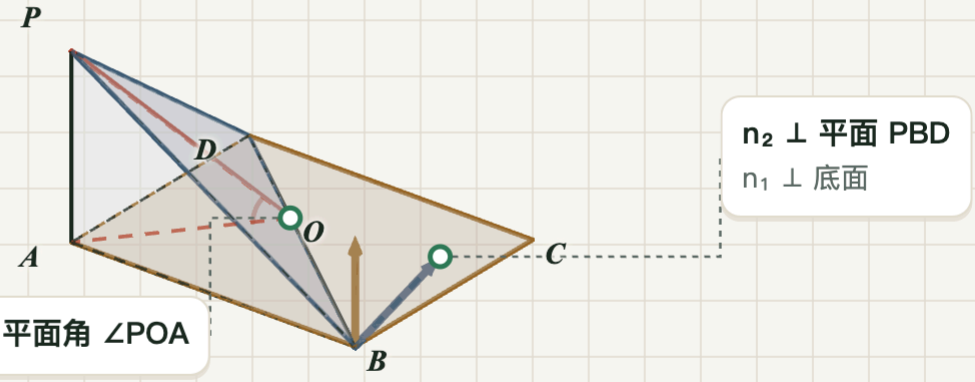
平面取 $A_1BD$，$\boldsymbol{n} = (bc, ca, ab)$。写出所选直线的方向向量，比较它与法向量的关系，再推断直线与平面的位置关系。

**量一量**

| | |
|---|---|
| $\cos\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{n}\rangle$ | 0.8769 |
| $\sin\theta = \lvert\cos\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{n}\rangle\rvert$ | 0.8769 |
| 线面角 $\theta$ | $61.27^\circ$ |

线面角是直线与它在平面内的射影所成的角（红弧）。方向向量 $\boldsymbol{u}$ 与法向量 $\boldsymbol{n}$ 的夹角和它**互余**，所以用 $\sin\theta = |\cos\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{n}\rangle|$，不是 $\cos\theta$。

## 3 二面角



**二面角**

> 设平面 $\alpha,\beta$ 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2$，二面角 $\alpha$-$l$-$\beta$ 的大小为 $\theta$，则 $|\cos\theta|=|\cos\langle\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\rangle|$。$\theta$ 是锐角还是钝角，要结合图形判断。

$PA\perp$ 底面，$AP=h$。底面法向量 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$，平面 $PBD$ 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=(bh,ah,ab)$。

几何法验算：$AO=\dfrac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\tan\angle POA=\dfrac{h}{AO}$，和法向量算出的角一致。

**量一量**

| | |
|---|---|
| $\cos\langle\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\rangle$ | $0.7212$ |
| 二面角 $P$-$BD$-$A$ | $43.84^\circ$ |
| $\tan\angle POA=\dfrac{AP}{AO}$ | $0.9605$ |

$PO\perp BD$、$AO\perp BD$，$\angle POA$ 是二面角的平面角（红弧）。两个法向量的夹角和它相等或互补，要看图判断二面角是锐角还是钝角；这里是锐角。

## 二、练一练（先独立作答）

**1.** 正方体中，直线 $AC_1$ 与平面 $A_1BD$ 是什么关系？

**A.** 斜交，成 45°　　**B.** 垂直

**C.** 平行

**2.** 棱长为 2 的正方体中，$C_1$ 到平面 $A_1BD$ 的距离是？

**A.** $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$　　**B.** $2\sqrt{3}$

**C.** $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

**3.** 直线的方向向量与平面法向量的夹角是 $60^\circ$，直线与平面所成的角是？

**A.** $60^\circ$　　**B.** $120^\circ$

**C.** $30^\circ$

**4.** $PA\perp$ 底面，$P$ 沿 $AA_1$ 方向升高时，二面角 $P$-$BD$-$A$ 怎样变化？

**A.** 变大　　**B.** 变小

**C.** 不变

## 答案与解析

**1. B**　棱长为 $s$ 时 $\boldsymbol{n}=(s^2,s^2,s^2)$，$\overrightarrow{AC_1}=(s,s,s)$，两者平行，所以 $AC_1\perp$ 平面 $A_1BD$。

**2. A**　$\boldsymbol{n}=(4,4,4)$，$\overrightarrow{BC_1}=(0,2,2)$，$d=\dfrac{16}{4\sqrt{3}}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$，是体对角线 $2\sqrt{3}$ 的 $\frac{2}{3}$。

**3. C**　$\sin\theta=|\cos 60^\circ|=\frac{1}{2}$，$\theta=30^\circ$：线面角与“方向向量和法向量的夹角”互余。

**4. A**　$\tan\angle POA=\dfrac{h}{AO}$，$AO$ 不变，$h$ 越大角越大，但始终小于 $90^\circ$。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/e1-1-4.html